

박희연

ROS2 기반 주행과 위치 보정을 다루는 로봇 소프트웨어 개발자

01 · 물류센터 다중 AMR

1 / 2 · 주행 환경과 정렬 설계

주행은 Nav2로, 마지막 정렬은 마커로

팀 프로젝트 · 초기 다중 로봇 Nav2 구성과 ArUco 기반 위치 보정 · 정렬 담당

개인 기여 · 주행 환경 구성 → 위치 보정 · 정렬

3대의 독립 Nav2 환경 구성

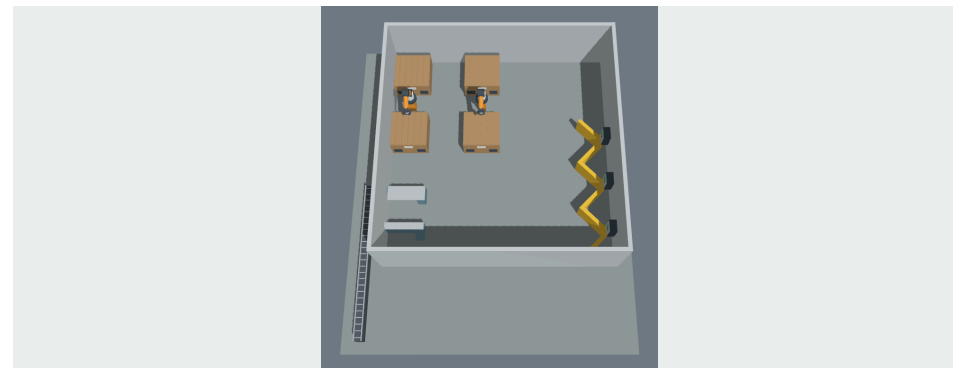
TurtleBot3별 namespace·TF 접두사·Nav2 파라미터와 센서·명령 브리지를 분리했습니다. AMCL 초기 위치와 cmd_vel 전달 흐름을 정리해 RViz 목표 주행을 확인했습니다.

움직이지 않는 원인 추적

lifecycle inactive 상태와 지도상 장애물에 걸린 시작 위치를 확인했습니다.

ArUco 위치 보정 설계

마커에서 map→base_link·map→odom 보정값을 계산하고, AMCL과 map→odom 충돌을 피하도록 /initialpose로 보정하는 흐름을 설계했습니다. Nav2/AMCL 연동은 후속 검증 단계입니다.



Gazebo 다중 로봇 환경 · 실물 3대 동시 주행 검증과는 구분

팀원 담당 · Route Graph 완성·Route Server, 후반 노드 주행, 도킹, 미들웨어·웹 관제·배차
(개인 참여: Route Graph의 GeoJSON 노드 좌표 초안까지)

01 Nav2 주행

목표 노드 도착

02 Action 호출

ArUco 상대 위치·방향 추정

03 마커 기준 정렬

로봇팔 앞 x/z 오프셋 제어

스킬 & 사용 프로그램

언어 · 개발 기술

Python · ROS2(Humble/Jazzy)
Nav2 · AMCL · TF2 · pytest

사용 프로그램

Gazebo · RViz
OpenCV(ArUco) · GeoJSON

프로젝트 코드(https://github.com/E1I6-Logistics/Logistics_AMR)

로봇 · 구현 환경

TurtleBot3 3대 시뮬레이션
실물 TurtleBot3(ArUco 테스트)

실물 로봇에서 정렬 조건을 비교했습니다.

4 cm ArUco 마커를 사용한 TurtleBot3 테스트 · 2026.10.02 기준

4/4

wall-yaw OFF · 목표 x/z 도달 확인

6개

마커 ID24~29 설치

0.35~0.55 m

권장 샘플링 거리

판단 · 조건별 동작 비교

실패 조건을 분리하고 x/z 정렬을 확인했습니다.

wall-yaw 검사 ON → OFF

ON 조건에서 4곳 중 3곳이 실패해 기본값을 OFF로 변경했습니다. 이후 네 노드에서 목표 x/z 오프셋 도달을 확인했습니다.

검증 범위와 제한

ID26·27은 AMCL 수렴 문제로 기준 yaw를 정하지 못해 check_yaw=false로 운용합니다. 4/4는 해당 조건의 동작 확인이며 반복 성공률이나 방향 정렬 정확도가 아닙니다.

노드별 목표 x/z 도달 여부

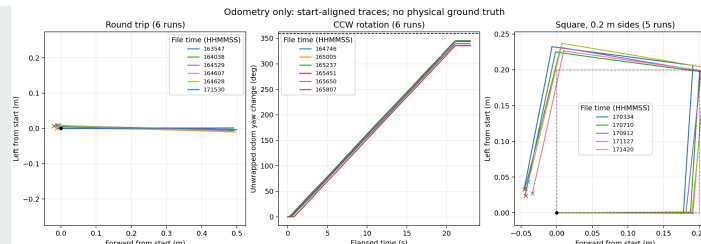
노드 / 마커	wall-yaw ON	OFF
N3 / ID27	실패	도달
N4 / ID26	도달	도달
N5 / ID24	실패	도달
N6 / ID25	실패	도달

실제 정렬 정확도는 아직 측정하지 않았습니다.

정렬 후 N6(ID25)의 보정 샘플 15개가 통과했습니다. 외부 기준 위치·방향 측정과 반복 검증은 다음 단계입니다.

오도메트리 반복 실험 · 위치 보정이 필요한 이유

0.5 m 왕복 12.5 mm(n=6), 0.2 m 사각형 53.0 mm(n=5)의 평균 복귀 위치 차이와 360° 회전 yaw -17.95°(n=6)를 확인했습니다. odom 기준 결과이며 실제 위치 정확도가 아닙니다. (2026.09.16)



왼쪽부터 왕복·회전·사각형 주행 · odom 기준 궤적 비교

다음 단계: Action 운용 규칙 · /initialpose Nav2/AMCL 연동 · PID 전환 · 실제 정렬 정확도 측정

2026.10 기준

산업 현장 보호구 착용 감지

객체 탐지와 다중 라벨 분류를 비교할 수 있도록 학습·평가 데이터를 구성했습니다.

담당 · 데이터 전처리 / 평가 데이터 구성

탐지용 데이터를 사람 단위 분류 데이터로 변환했습니다.

사람별 크롭과 라벨 자동화

약 22,000장의 원본을 대상으로 사람 검출·크롭, PPE 라벨 매칭, CSV 저장 과정을 연결했습니다.

오염·충돌 데이터 제거

다른 사람이 섞인 크롭과 저해상도 이미지를 걸러내고, 서로 반대되는 착용 라벨이 함께 매칭되는 사례를 제거했습니다.

클래스 불균형 대응

데이터가 적은 조끼만 착용(01)·모두 미착용(00) 상태는 가용 샘플을 모두 유지하고, 다수 상태는 최대 1,000장으로 샘플링했습니다. 학습·검증·테스트를 70:15:15로 분할했습니다.

22,000 장

전처리 대상 원본 이미지(약)

01 사람 검출·크롭

원본 이미지에서 사람 단위 이미지 생성

02 검침·품질 필터

Containment Ratio, 저해상도 크롭 확인

03 PPE 라벨 귀속

헬멧·조끼 착용 여부를 이진 라벨로 변환

04 충돌 제거·CSV 저장

헬멧·조끼 순서의 2자리 코드(1=착용, 0=미착용)로 관리

평가 데이터 누수 방지

인원수와 착용 상태를 고려해 독립 평가용 원본 100장을 선별하고, 이 원본에서 파생된 크롭을 학습 데이터에서 격리했습니다.

스킬 & 사용 프로그램

언어 · 데이터 처리

Python · 데이터 전처리
다중 라벨 분류 · 평가셋 구성

모델 · 실행 기술

YOLO · MobileNetV3
TFLite

프로젝트 코드(https://github.com/heeyeon5877-tech/safety_robot)

대상 장치 · 통합 화면

Raspberry Pi 5
Safe Eye 대시보드

비교 실험을 실제 판정 흐름에 반영

인원수에 따라 판정 방식을 전환하고, 카메라·모델·모니터링 화면을 통합했습니다.

담당 · 시스템 통합 / 프론트엔드 위젯

1명은 MLC, 2명 이상은 OD로 분기합니다.

하이브리드 PPE 판정

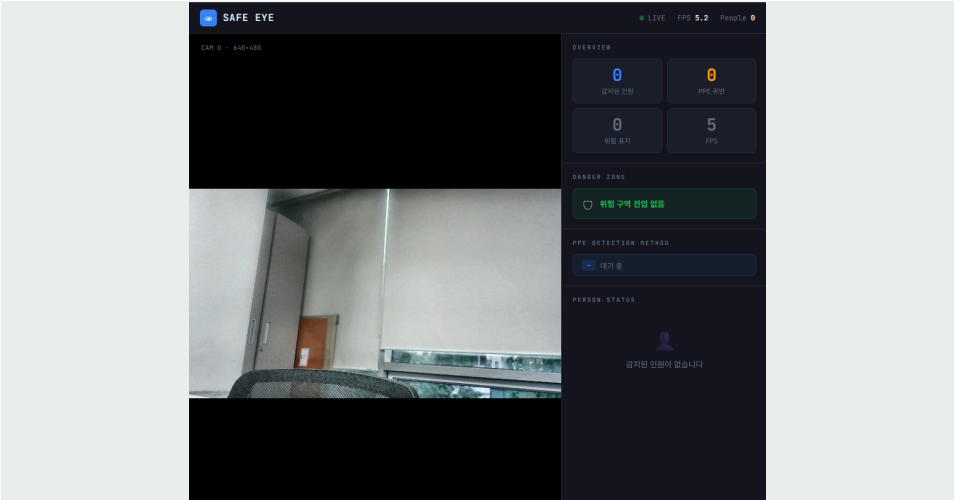
1인 환경에서는 MobileNetV3 분류를, 다인원에서는 객체 탐지를 적용했습니다. 사람 수만큼 추론이 반복되는 분류 방식의 속도 저하를 고려했습니다.

Safe Eye 대시보드

웹캠·YOLO·MobileNetV3 결과를 연결해 감지 인원, 보호구 위반, 위험 구역 상태와 FPS를 한 화면에서 확인하도록 구성했습니다.

모듈 단위 통합

config·camera·detector를 분리하고, 팀원이 만든 모델과 기능을 같은 입력·출력 흐름으로 연결했습니다.



Safe Eye 통합 대시보드 · 감지 인원·위반·위험 구역·FPS 패널

독립 GT 평가셋 기준 PPE 판정 정확도 (팀 비교 실험, 사람 단위)

환경	헬멧 OD	헬멧 MLC	조끼 OD	조끼 MLC	FPS (PC)	채택
1인 n=588	92.6%	91.6%	79.6%	90.8%	MLC 3.48 / OD 3.70	MLC
3인 이상 n=889	92.8%	89.6%	73.6%	77.8%	MLC 1.92 / OD 3.70	OD

판정 방식을 선택한 근거

1인 환경에서는 조끼 정확도가 MLC 90.8%로 OD보다 11.2%p 높고 속도 차이는 작았습니다. 3인 이상에서는 조끼 정확도 차이가 4.2%p로 줄어든 반면 MLC 속도가 절반으로 떨어져, 실시간성을 위해 OD를 선택했습니다.

센서와 상태 표시를 연결한 RC카

STM32F411RE 기반 무선 RC카 팀 프로젝트에서 IMU·초음파·조도 센서와 LED 제어를 담당했습니다.

■ 담당 · 센서 입력 / 장애물 감지 / LED 자동 제어

센서값을 주행 조건과 상태 출력으로 연결했습니다.

초음파 장애물 감지

HC-SR04의 Echo 펄스를 타이머 Input Capture로 측정했습니다. 10 cm 이내 장애물을 감지하면 전진 목표 RPM을 0으로 제한하고 후진·회전은 허용했습니다.

IMU 기울기 입력

ADXL345의 가속도 값을 I2C로 읽어 차체 기울기를 감지하고, 기울기 상태를 LCD에 표시했습니다.

조도 기반 LED 제어

주변 밝기에 따라 LED를 자동으로 제어하는 기능을 구현했습니다.

10 cm

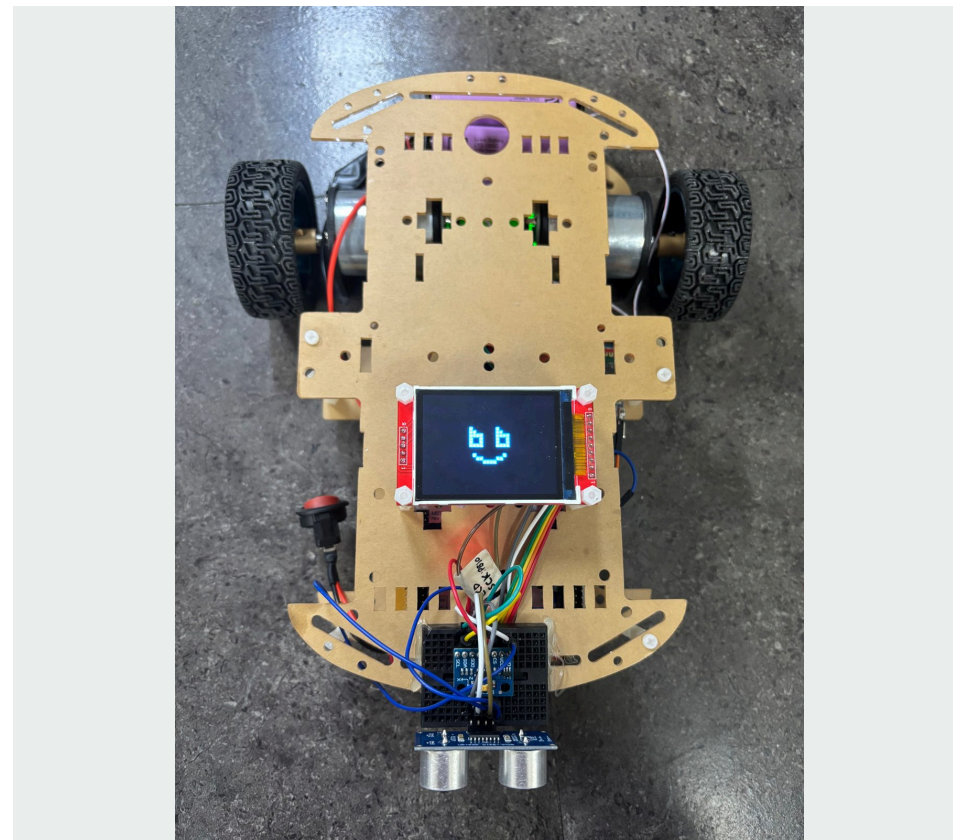
전진 제한 기준

50 ms

IMU 읽기 주기

100 ms

초음파 트리거 주기



실제 제작한 RC카 · 팀 발표자료 사진

스킬 & 사용 프로그램

언어 · 제어 기술

C · HAL · I2C
Input Capture · ADC

사용 프로그램

STM32CubeMX

프로젝트 코드(https://github.com/heeyeon5877-tech/Lcd_RC_Car_With_STM32)

보드 · 센서

STM32F411RE · ADXL345
HC-SR04 · 조도 센서 · LED

주행 제어와 센서 처리 주기를 분리

센서 기능을 팀의 무선 조종·모터 제어 파이프라인에 통합하고 실물 시연으로 동작을 확인했습니다.

통합 구조 · 팀 공동 결과

1 ms 타이머를 기준으로 작업을 나눴습니다.

펌웨어 처리 주기

주기	처리 내용
10 ms	목표 RPM · 장애물 조건 · 엔코더 · 모터 제어
50 ms	패킷 확인 · IMU 읽기 · LCD 상태 갱신
100 ms	초음파 트리거

타이머 인터럽트에서 플래그를 설정하고 메인 루프에서 처리하는 구조로 센서 읽기와 표시·통신 주기를 분리했습니다.

팀 통합 결과

무선 조이스틱 입력부터 모터 제어까지 연결하고, 10 cm 장애물 정지·500 ms 통신 단절 정지·IMU 연동 LCD 표시를 실물 주행으로 시연했습니다.

팀 통합 과정에서 확인한 문제

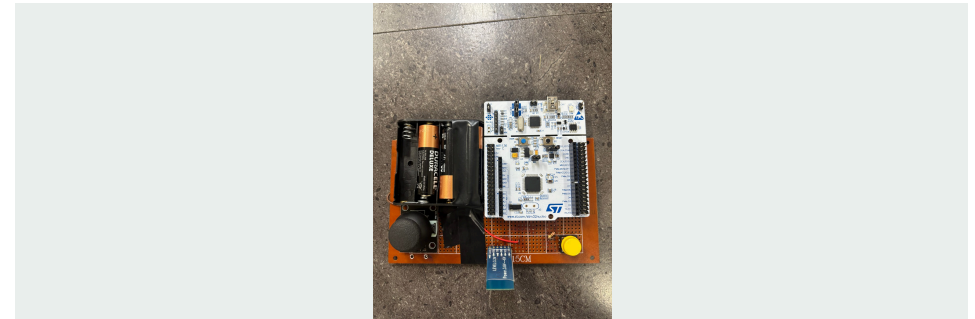
코드와 배선을 구분해 원인을 좁혔습니다.

센서·모터 결합 후 오동작

기존 코드와 비교하고 개별 동작을 확인한 뒤, 납땜과 연결 오류를 수정해 정상 동작을 확인했습니다.

하드웨어 인터페이스 검증

통신 응답뿐 아니라 실제 센서값·출력 동작을 함께 확인하며, 여러 주변장치를 연결할 때 물리적 배선 검토가 중요하다는 점을 배웠습니다.



팀 제작 무선 조종기 · 개인 담당은 RC카 센서·LED 제어

자동화 설비 HMI와 서보 기본 제어

운용 화면을 설계하고, 조작 입력과 PLC 제어·상태 정보를 연결했습니다.

담당 · HMI 화면 설계 / 기본 기능 구현

조작과 상태 확인이 가능한 화면을 구성했습니다.

HMI 3개 화면 설계

메인·서보 컨트롤·환경 컨트롤로 구분하고, 한·영 전환과 위치·속도·에러 상태 표시를 구성했습니다.

서보 기본 동작 연결

원점 복귀, 위치 지정, JOG 이동·속도 변경, 에러 리셋, 동작 시작과 비상정지·해제 기능을 구현했습니다.

통합 오류 해결

HMI 태그 연결 오류를 수정하고, JOG 버튼 미입력 시에도 속도값이 인가되던 문제에 비동작 조건을 추가했습니다.

2인 팀 프로젝트 · 참고 층 선택, Tact Time 계산과 적재 램프 응용 로직은 팀원 담당



서보 컨트롤 · 조작 입력과 상태 표시



환경 컨트롤 · 설비 동작·적재 현황

스킬 & 사용 프로그램

제어 · 화면 설계

HMI 설계 · 서보 기본 제어

태그 연동 · Ethernet

사용 프로그램

GX Works2

GT Designer3

프로젝트 코드(https://github.com/heeyeon5877-tech/PLC_HMI_Servo_Control)

PLC · 서보 장치

Mitsubishi Q03UDV

MR-J4